

|                                            |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama                                       | : | Aditya Putra Manunggal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| NIM                                        | : | 233140701111038                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Rencana Judul Tugas Akhir                  | : | Rancang Bangun Sistem Informasi Pelayanan Administrasi dan Pengaduan Masyarakat Berbasis Web pada Kantor Desa Mragel Lamongan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Latar Belakang Pemilihan Judul Tugas Akhir | : | <p>Kantor desa Mragel saat ini masih menggunakan sistem pelayanan administrasi secara manual yang menyebabkan berbagai permasalahan seperti antrian panjang, waktu pelayanan yang lama, dan kesulitan masyarakat dalam mengakses informasi desa. Digitalisasi pelayanan publik menjadi kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan desa. Dengan adanya sistem informasi berbasis web, masyarakat dapat mengajukan permohonan surat-menyurat, menyampaikan pengaduan, dan mengakses informasi desa secara online tanpa harus datang langsung ke balaidesa. Sistem ini juga membantu perangkat desa dalam mengelola data administrasi kependudukan, arsip surat, dan laporan kegiatan desa secara lebih terstruktur dan efisien.</p> |
| Rumusan Masalah                            | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana merancang sistem informasi pelayanan administrasi desa yang dapat mempermudah masyarakat dalam mengajukan permohonan surat-menyurat?</li> <li>2. Bagaimana mengimplementasikan fitur pengaduan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem notifikasi kepada perangkat desa?</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                        |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        |   | <p>3. Bagaimana membangun sistem manajemen data penduduk dan arsip surat yang terstruktur untuk perangkat desa?</p> <p>4. Bagaimana menghasilkan laporan pelayanan dan statistik desa secara otomatis untuk mendukung transparansi pemerintahan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Kontribusi Tugas Akhir | : | <p>Sistem ini memberikan kontribusi nyata berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Bagi Masyarakat</b> : Memudahkan akses layanan administrasi desa kapan saja tanpa harus datang langsung, menghemat waktu dan biaya transportasi, serta memberikan transparansi status pengajuan surat</li> <li>• <b>Bagi Perangkat Desa</b> : Meningkatkan efisiensi pengelolaan administrasi, mengurangi penggunaan kertas, mempermudah pencarian arsip surat, dan menghasilkan laporan pelayanan secara otomatis</li> <li>• <b>Bagi Pemerintahan Desa</b> : Mendukung program Smart Village dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan publik melalui sistem pelaporan yang transparan</li> </ul> |
| Teori yang digunakan   | : | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Sistem Informasi Manajemen</b> - Konsep dasar sistem informasi dalam pengelolaan data dan informasi organisasi</li> <li>2. <b>Rekayasa Perangkat Lunak</b> - Metodologi pengembangan software menggunakan model SDLC (Software Development Life Cycle)</li> <li>3. <b>Basis Data Relasional</b> - Perancangan database menggunakan Entity Relationship Diagram (ERD) dan normalisasi</li> <li>4. <b>Human Computer Interaction (HCI)</b> - Prinsip desain antarmuka yang user-friendly</li> <li>5. <b>E-Government</b> - Konsep pelayanan publik berbasis teknologi informasi</li> </ol>                                                               |

|                                      |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |   | 6. <b>Web Development</b> - Teknologi pengembangan aplikasi web (HTML, CSS, JavaScript, PHP/Framework)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Karya Tulis/Karya Nyata<br>Terdahulu | : | <p>1. <b>Rifki, A., &amp; Sutaji, D. (2024).</b> Rancang Bangun Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Web di Desa Gapurosukolilo. <i>Jatilima: Jurnal Multimedia Dan Teknologi Informasi</i>, 6(3), 15-27.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Relevansi:</b> Penelitian ini membahas pengembangan sistem pengaduan masyarakat menggunakan metode Waterfall dengan bahasa pemrograman PHP dan MySQL. Sistem ini memiliki fitur pengelolaan pengaduan oleh petugas, pelacakan status pengaduan, serta pencetakan laporan. Pengujian menggunakan metode BlackBox menunjukkan sistem dapat menangani pengaduan secara efektif dan efisien.</li> </ul> <p>2. <b>Febrianti, E. L., Firliana, R., &amp; Nugroho, A. (2025).</b> Rancang Bangun Sistem Informasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasis Website. <i>Jurnal Nusantara Of Engineering</i>, 8(1), 75-84.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Relevansi:</b> Penelitian ini mengembangkan sistem informasi pengaduan masyarakat berbasis website di Desa Ngantru menggunakan PHP dan MySQL dengan model Waterfall. Sistem berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan pengaduan masyarakat yang sebelumnya masih manual. Pengujian dengan blackbox testing menunjukkan semua fitur berjalan dengan baik.</li> </ul> <p>3. <b>Khairudin, M. K., Mursalim, &amp; Aprilia, T. (2024).</b> Rancang Bangun Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web di Desa Wonokerso. <i>INFOMATEK: Jurnal Informatika, Manajemen dan Teknologi</i>, 26(2), 223-230.</p> |

|                               |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                               |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Relevansi:</b> Penelitian ini merancang sistem pengaduan masyarakat berbasis web menggunakan metode Waterfall dan framework CodeIgniter. Sistem memiliki fitur pengajuan pengaduan, kategori pengaduan, lampiran bukti, status pengaduan, tindak lanjut, dan laporan. Pengujian blackbox dengan 9 parameter fungsi menunjukkan validitas 100%, sistem dapat digunakan dengan baik.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Metode Penelitian/Perancangan | : | <p>Metode yang digunakan adalah metode pengembangan Waterfall dengan tahapan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <b>Analisis Kebutuhan:</b> Observasi dan wawancara dengan perangkat desa dan masyarakat untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem</li> <li>2. Perancangan Sistem: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perancangan use case diagram, activity diagram, sequence diagram</li> <li>• Perancangan basis data (ERD, normalisasi, skema database)</li> <li>• Perancangan antarmuka pengguna (mackup/wireframe)</li> </ul> </li> <li>3. <b>Implementasi:</b> Pengembangan sistem menggunakan [Framework yang dipilih, misal: Laravel/CodeIgniter/ Native PHP] dengan database MySQL</li> <li>4. <b>Testing:</b> Pengujian sistem menggunakan metode Black Box Testing untuk validasi fungsionalitas</li> <li>5. <b>Deployment:</b> Implementasi sistem pada server lokal/hosting untuk uji coba</li> </ol> <p><b>Tools/Teknologi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frontend : React.js</li> <li>• Backend : Node.js+Express.js</li> <li>• Database : MySQL</li> </ul> |

|                       |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tools : NPM/Yarn (package manager), Postman (API testing), VS Code, Git, Xampp</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tempat Penelitian     |   | Kantor desa Mragel, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Deskripsi/Gambaran TA | : | <p>Sistem terdiri dari dua panel utama dengan fitur-fitur sebagai berikut:</p> <p><b>A. Panel Masyarakat/User:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Registrasi dan login dengan verifikasi NIK</li> <li>2. Pengajuan surat (KTP, KK, Surat Keterangan Domisili, Surat Pengantar, dll)</li> <li>3. Tracking status pengajuan surat</li> <li>4. Pengaduan masyarakat dengan upload foto pendukung</li> <li>5. Informasi desa (pengumuman, berita, kegiatan)</li> <li>6. Download surat yang sudah disetujui</li> <li>7. Riwayat pengajuan dan pengaduan</li> </ol> <p><b>B. Panel Admin/Perangkat Desa:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dashboard dengan statistik pelayanan</li> <li>2. Manajemen data penduduk (CRUD)</li> <li>3. Verifikasi dan approval pengajuan surat</li> <li>4. Cetak dan generate surat dengan template otomatis</li> <li>5. Manajemen pengaduan (respon, update status, disposisi)</li> <li>6. Manajemen berita dan pengumuman</li> <li>7. Laporan pelayanan (harian, bulanan, tahunan)</li> <li>8. Manajemen user dan hak akses</li> <li>9. Arsip digital surat-menyurat</li> </ol> <p><b>C. Struktur Database</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. tb_penduduk (data penduduk)</li> <li>2. tb_users (akun login)</li> <li>3. tb_pengajuan_surat (data pengajuan)</li> <li>4. tb_jenis_surat (master jenis surat)</li> <li>5. tb_pengaduan (data pengaduan masyarakat)</li> </ol> |

|                |   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |   | <p>6. tb_berita (informasi desa)</p> <p>7. tb_disposisi (penugasan pengaduan)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Daftar Pustaka | : | <p>Damayanti, E., Sanjaya, W., &amp; Wulandari, F. T. (2023). Sistem Pengaduan Masyarakat Berbasis Web menggunakan Metode Waterfall. <i>JITU: Journal Informatic Technology and Communication</i>, 7(2), 147–153. <a href="https://doi.org/10.36596/jitu.v7i2.818">https://doi.org/10.36596/jitu.v7i2.818</a></p> <p>Febrianti, E. L., Firliana, R., &amp; Nugroho, A. (2025). Rancang Bangun Sistem Informasi Aplikasi Pengaduan Masyarakat Berbasiskan Website. <i>Jurnal Nusantara of Engineering</i>, 8(1), 75–84.</p> <p>Hamidani, U., &amp; Etriyanti, E. (2021). Sistem Informasi Pengaduan Masyarakat Kota Lubuklinggau Berbasis Website. <i>Jurnal Ilmiah Binary STMIK Bina Nusantara Jaya</i>, 3(2), 61–67.</p> |